

# GUÍA EXAMEN 1 • Teoría de Control en Sistemas Biológicos

Parte 1 : guía general paso a paso • Parte 2 : exámenes pasados • Parte 3 : prácticas pasadas

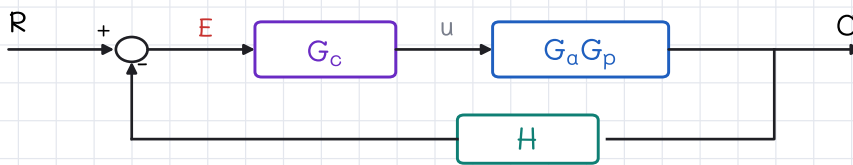
Rojo = condición especial / ojo • Morado = fórmula • Amarillo = resultado a usar • Azul = explicación

## PARTE 1 • Guía general

### G1 Diagrama de bloques → función de transferencia

- 1) Arma la función de lazo abierto (multiplica todo lo que está dentro del lazo)

$$L(s) = G_c(s) G_a(s) G_p(s) H(s) = K \frac{N(s)}{D(s)} \rightarrow N = \text{numerador}, D = \text{denominador}$$



- 2) Lazo cerrado y ecuación característica

$$T(s) = \frac{C}{R} = \frac{G}{1+GH} \rightarrow \text{realimentación negativa}$$

$$1 + L(s) = 0 \Rightarrow D(s) + KN(s) = 0 \rightarrow \text{ecuación característica (EC)}$$

$$\text{Positiva : } T = \frac{G}{1-GH}$$

- 3) Simplificar diagramas grandes

Resuelve primero los lazos internos → junta series ( $G_1 G_2$ ) y paralelos ( $G_1 \pm G_2$ )

Mover sumador antes → después de  $G$  : la entrada lateral  $\times G$  • bifurcación antes → después :  $\times 1/G$

$$\frac{C}{R} = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta} \quad \Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j \rightarrow \text{Mason para verificar}$$

- 4) Varias entradas (referencia + perturbación) → superposición

$$C = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H} R + \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H} D \rightarrow \text{apaga una entrada a la vez}$$

El denominador es el MISMO para todas las entradas

- ⑤ Llevar a realimentación unitaria (piden  $T = G/(1+G)$ )

$$G_{eq} = \frac{T}{1-T} \rightarrow \text{despeja } G \text{ de } T$$

## G2 Modelado : circuito análogo / mecánico + desagregado

- ① Identifica cada elemento

$$v = Ri \quad v = L \frac{di}{dt} \quad i = C \frac{dv}{dt} \rightarrow \text{Laplace : } R, Ls, 1/(Cs)$$

$$F = kx \quad F = b\dot{x} \quad F = m\ddot{x} \rightarrow \text{mecánico}$$

Presión  $\leftrightarrow$  voltaje  $\cdot$  flujo  $\leftrightarrow$  corriente  $\cdot$  R resistencia vascular  $\cdot$  C compliance  $\cdot$  L inercia de la sangre/aire

Válvula (diodo) : cerrada = circuito abierto ; abierta = corto

- ② Escribe una ecuación por malla (KVL) o por masa (Newton)

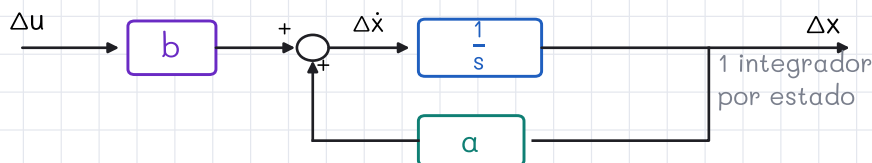
$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F \Rightarrow \frac{X}{F} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

- ③ Laplace con condiciones iniciales cero  $\rightarrow$  despeja la salida pedida

Si piden varias FT en cadena :  $I_4/V \cdot V/I_3 \cdot \dots$  se multiplican

- ④ Diagrama desagregado : despeja la derivada más alta de cada estado

$$\dot{x} = ax + bu \Rightarrow \text{sumador} \rightarrow \frac{1}{s} \rightarrow x \rightarrow \text{un integrador por estado}$$



## G3 Linealización por casos (1, 2, 3 o 4 ecuaciones)

Receta (igual para todos los casos)

equilibrio → derivadas parciales → ecuaciones con  $\Delta$  → Laplace → FT → desagregado

Si la derivada está multiplicada por algo :  $(1 + 0.5C)\dot{C} = \dots$  → primero DIVIDE

$$xy \rightarrow y_0\Delta x + x_0\Delta y \quad x^2 \rightarrow 2x_0\Delta x \quad x^3 \rightarrow 3x_0^2\Delta x \quad \ln(I+2) \rightarrow \frac{\Delta I}{I_0+2} \rightarrow \text{derivadas típicas}$$

$$ye^{kx} \rightarrow ky_0e^{kx_0}\Delta x + e^{kx_0}\Delta y \quad \frac{1}{1+x} \rightarrow \frac{-\Delta x}{(1+x_0)^2} \quad \dot{x}^2 \rightarrow 0$$

### Caso 1 • UNA ecuación ej. $\dot{x} = -x^2 + u$ , punto $x_0 = 1$

#### 1) Equilibrio

$$0 = -x_0^2 + u_0 \Rightarrow u_0 = 1$$

#### 2) Derivadas parciales

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2x_0 = -2 \quad \frac{\partial f}{\partial u} = 1$$

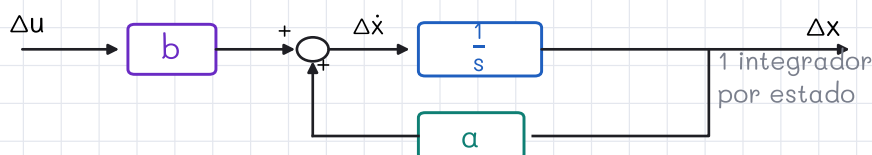
#### 3) Ecuación lineal y Laplace

$$\Delta \dot{x} = -2\Delta x + \Delta u \Rightarrow s\Delta X = -2\Delta X + \Delta U$$

#### 4) FT

$$\frac{\Delta X}{\Delta U} = \frac{1}{s+2} \rightarrow \text{polo } -2 \rightarrow \text{estable}$$

#### 5) Desagregado



### Caso 2 • DOS ecuaciones ej. $\dot{x} = -x + y$ , $\dot{y} = -xy + u$ ; salida $x$ , $x_0 = 1$

#### 1) Equilibrio en cadena (empieza por la que tiene el dato)

$$\dot{x} = 0 \Rightarrow y_0 = x_0 = 1 \quad \dot{y} = 0 \Rightarrow u_0 = x_0 y_0 = 1$$

② Tabla de derivadas (fila = ecuación, columna = variable)

$$f_1: a_{11} = -1, a_{12} = 1, b_1 = 0 \quad f_2: a_{21} = -y_0 = -1, a_{22} = -x_0 = -1, b_2 = 1$$

③ Ecuaciones lineales  $\rightarrow$  Laplace

$$(s+1)\Delta X = \Delta Y \quad (s+1)\Delta Y = -\Delta X + \Delta U$$

④ Sustituye la 1.ª en la 2.ª

$$(s+1)^2 \Delta X = -\Delta X + \Delta U$$

$$\frac{\Delta X}{\Delta U} = \frac{1}{s^2 + 2s + 2} \rightarrow 2.^\circ \text{ orden} \rightarrow \omega_n, \zeta$$

⑤ Desagregado: 2 integradores

$\Delta u \rightarrow (+) \rightarrow 1/s \rightarrow \Delta y$ ;  $\Delta y \rightarrow (+) \rightarrow 1/s \rightarrow \Delta x$ ; lazos -1 en cada uno;  $\Delta x$  regresa con -1 al sumador de  $\Delta y$

Caso 3 • TRES ecuaciones en CADENA ej.  $\dot{x} = -x + y^2$ ,  $\dot{y} = -2y + z$ ,  $\dot{z} = -z + u$ ,  $u_0 = 2$

① Equilibrio de abajo hacia arriba

$$z_0 = u_0 = 2 \quad y_0 = \frac{z_0}{2} = 1 \quad x_0 = y_0^2 = 1$$

② Ecuaciones lineales

$$\Delta \dot{x} = -\Delta x + 2y_0 \Delta y \quad \Delta \dot{y} = -2\Delta y + \Delta z \quad \Delta \dot{z} = -\Delta z + \Delta u$$

③ Cada variable depende solo de la siguiente  $\rightarrow$  multiplica la cadena

$$\frac{Z}{U} = \frac{1}{s+1} \quad \frac{Y}{Z} = \frac{1}{s+2} \quad \frac{X}{Y} = \frac{2}{s+1}$$

$$\frac{X}{U} = \frac{2}{(s+1)^2(s+2)} \rightarrow \text{desagregado: 3 integradores en serie}$$

## Caso 4 • TRES ecuaciones ACOPLADAS → Cramer ej.

$$\dot{x} = -x + y, \quad \dot{y} = -x - y + z, \quad \dot{z} = -2z + u$$

① Arma  $(sI - A) \cdot X = B \cdot U$

$$(s+1)X - Y = 0 \quad ; \quad X + (s+1)Y - Z = 0 \quad ; \quad (s+2)Z = U$$

Filas :  $(s+1, -1, 0) \cdot (1, s+1, -1) \cdot (0, 0, s+2)$  ; columna B =  $(0, 0, 1)$

② Determinante del sistema = ecuación característica

$$\det(sI - A) = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg) = (s+2)[(s+1)^2 + 1] \rightarrow \text{filas (a b c), (d e f), (g h i)}$$

③ Para X/U cambia la columna de X por B y saca su det

$$\det[B \mid \text{col}_2 \mid \text{col}_3] = 1$$

$$\frac{X}{U} = \frac{1}{(s+2)(s^2 + 2s + 2)} \rightarrow \text{Routh sobre el denominador}$$

## Caso 5 • CUATRO ecuaciones

① Mismos pasos ; la tabla es  $4 \times 4$

Busca primero una ecuación que dependa de una sola variable (cadena) y redúcela → queda  $3 \times 3$  (Caso 3 o 4)

$$\det_{4 \times 4} = \sum_j (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} \rightarrow \text{desarrolla por la fila con más ceros}$$

Denominador de grado 4 → Routh de grado 4 (G7)

## Caso 6 • la salida tiene su propia ecuación (pistón) o hay función anidada (logístico)

① Salida F con su propia ecuación

$$\Delta \dot{F} = c_1 \Delta x + c_2 \Delta y + c_3 \Delta I + c_4 \Delta F \Rightarrow (s - c_4) \Delta F = c_1 X + c_2 Y + c_3 I$$

Saca X/I y Y/I con el Caso 2 y reemplaza → F/I

$c_4 > 0$  (ej. +F) → polo en  $s = c_4$  : inestable, dilo

② Función anidada  $g(T) \cdot h(N)$

$$\Delta \dot{N} = g'(T_0) h(N_0) \Delta T + g(T_0) h'(N_0) \Delta N \quad \frac{g'}{g} = (\ln g)'$$

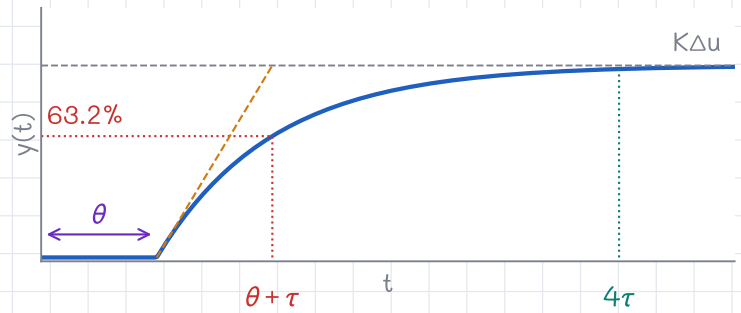
Si  $h'(N_0) = 0$  (ej.  $N = k/2$ ) →  $\frac{\Delta N}{\Delta T} = \frac{b}{s}$  : integrador puro

## G4 Primer orden desde una gráfica

### 1 Variación de entrada y salida

$$\Delta U = u_{\text{final}} - u_{\text{inicial}} \quad \Delta Y = y_{\infty} - y_0$$

→ si la entrada va de 0 a 2 V →  $\Delta U = 2$



### 2 Ganancia

$$K = \frac{\Delta Y}{\Delta U}$$

### 3 Constante de tiempo : busca el 63.2 % del cambio

$$y(\tau) = y_0 + 0.632 \Delta Y \quad \rightarrow \text{si hay retardo } \theta : t = \theta + \tau$$

$$G(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$

### 4 Tiempos

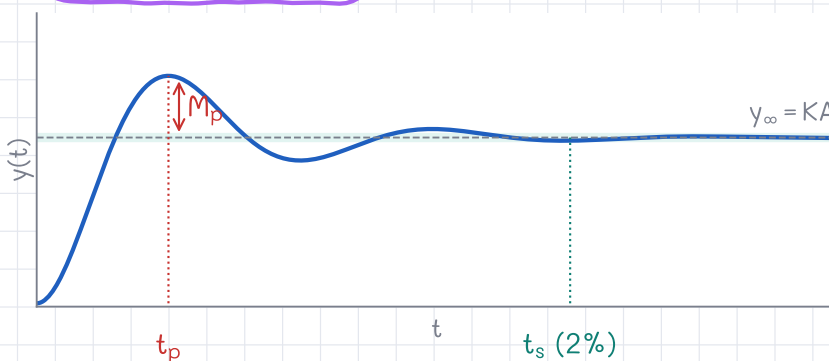
$$t_s = 4\tau \text{ (2\%)} \quad t_p = 2.2\tau \quad y(t) = K\Delta U(1 - e^{-t/\tau})$$

$\tau$  mayor → más lento en estabilizarse

## G5 Segundo orden : gráfica o FT → parámetros

### 1 Ganancia estática

$$K = \frac{y_{ss}}{A} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) \quad \rightarrow A = \text{amplitud del escalón}$$



### 2 Máximo sobreimpulso desde la gráfica

$$M_p = \frac{y_{\text{peak}} - y_{ss}}{y_{ss}}$$

③ Factor de amortiguamiento

$$\zeta = \frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}} \rightarrow M_p \text{ en fracción (10 \% = 0.10)}$$

④ Frecuencias con el tiempo pico

$$\omega_d = \frac{\pi}{t_p} \quad \omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

⑤ Si te dan la FT : compara con la forma estándar

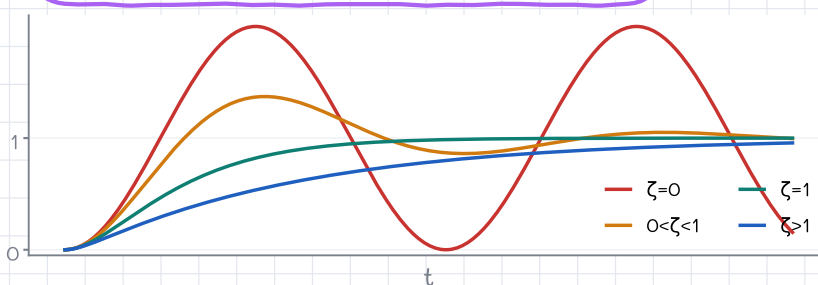
$$\omega_n = \sqrt{c} \quad \zeta = \frac{b}{2\omega_n} \rightarrow \text{para } s^2 + bs + c$$

$$M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \quad t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$$

$$\beta = \arccos \zeta \text{ (en radianes)} \cdot M_p 5 \% \rightarrow \zeta 0.69 \cdot 10 \% \rightarrow 0.59 \cdot 4.3 \% \rightarrow 0.707$$

⑥ Respuesta temporal (para graficar)

$$c(t) = KA \left[ 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t + \beta) \right]$$

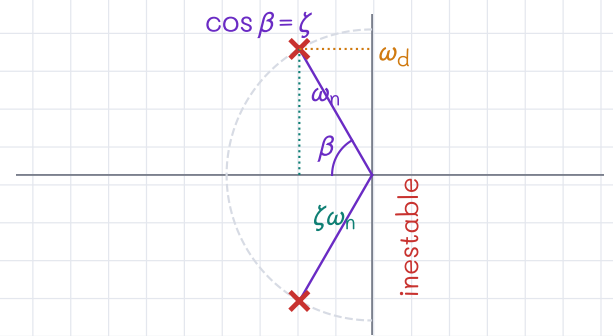


$\zeta = 0$  oscila siempre •  $0 < \zeta < 1$  subamortiguado •  $\zeta = 1$  crítico •  $\zeta > 1$  sobreamortiguado

## G6 Polos, estabilidad y dominancia

1) Ubica cada polo en el plano s

$$p = -\sigma \pm j\omega_d \rightarrow \sigma = |\operatorname{Re}(p)|, \omega_d = |\operatorname{Im}(p)|$$



2) Analiza estabilidad

$$\operatorname{Re}(p) < 0 \text{ estable} \cdot \operatorname{Re}(p) > 0 \text{ inestable} \cdot \operatorname{Re}(p) = 0 \text{ caso límite}$$

Polo más cerca del eje imaginario  $\rightarrow$  respuesta más lenta (domina)

3) Del par complejo saca los parámetros

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} \quad \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n} = \cos \beta$$

4) Polo dominante y reducción

$$\frac{|\operatorname{Re}(p_{\text{insignificante}})|}{|\operatorname{Re}(p_{\text{dominante}})|} > 5 \rightarrow \text{se puede despreciar}$$

Al reducir conserva la ganancia DC :  $\frac{a}{s+a} \rightarrow 1$

## G7 Routh-Hurwitz : estabilidad y rango de K

1) Arma la ecuación característica

$$D(s) + KN(s) = 0$$

2) Arma la tabla

|       |                                       |       |
|-------|---------------------------------------|-------|
| $s^3$ | $a_3$                                 | $a_1$ |
| $s^2$ | $a_2$                                 | $a_0$ |
| $s^1$ | $b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_3 a_0}{a_2}$ | 0     |
| $s^0$ | $a_0$                                 |       |

1.ª columna : cambios de signo = polos en SPD

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1} \rightarrow \text{cada fila con las dos de arriba}$$



- ③ Condición : toda la primera columna  $> 0 \rightarrow$  de ahí sacas el rango de K

$$3.\text{er orden } a_0s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3 : a_1a_2 > a_0a_3$$

- ④ Casos especiales

Cero en la 1.ª columna  $\rightarrow$  cambia por  $\varepsilon \rightarrow 0^+$  y cuenta cambios de signo

Fila entera de ceros  $\rightarrow$  polinomio auxiliar con la fila de arriba , derívalo y sigue

Falta un coeficiente o hay uno negativo  $\rightarrow$  NO es estable

- ⑤ K crítico y frecuencia de oscilación

$$\text{fila } s^1 = 0 \Rightarrow K_{cr} \quad A(s) = as^2 + K_{cr} = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{K_{cr}/a} \rightarrow \text{corte con el eje } j\omega$$

## G8 Error en estado estacionario

- ① Función de lazo abierto y error

$$E(s) = \frac{R(s)}{1+L(s)} \quad e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \rightarrow \text{escalón : } R = A/s$$

- ② Constante de posición

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s) \quad e_{ss} = \frac{1}{1+K_p}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s) \quad e_{ss, \text{rampa}} = \frac{1}{K_v}$$

- ③ Tipo de sistema

Tipo 0 (sin  $1/s$ )  $\rightarrow$  ess finito • Tipo 1 (un polo en 0)  $\rightarrow$  ess escalón = 0

Sensor  $H \neq 1$  : define  $E = R - H \cdot C$  ; salida final  $y_{\infty} = T(0) \cdot A$

Sin control :  $E_{ss} = 1 - K$  (K = ganancia de la planta)

- ④ Condición  $e_{ss} < x \%$

$$\frac{1}{1+K_p} < 0.05 \Rightarrow K > \dots \rightarrow \text{luego verifica con Routh}$$

## G9 Sensibilidad

### 1) Sensibilidad normalizada

$$S_K^e = \frac{\partial e_{ss}}{\partial K} \cdot \frac{K}{e_{ss}} \rightarrow \text{derivas y multiplicas}$$

$$S_G^T = \frac{1}{1+GH} \quad S_H^T = \frac{-GH}{1+GH}$$

### 2) Aplica la variación (ej. 10 %)

$$\frac{\Delta e_{ss}}{e_{ss}} = S \cdot \frac{\Delta K}{K} \quad \frac{\Delta K}{K} = 0.10$$

$|S|$  alta  $\rightarrow$  la salida cambia mucho si el parámetro cambia (poco robusto)

## G10 Lugar Geométrico de Raíces : 9 pasos

### 1) Lazo abierto, ceros y polos

$$L(s) = K \frac{N(s)}{D(s)} \rightarrow N(s)=0 \text{ ceros (o)} \cdot D(s)=0 \text{ polos (x)}$$

$n$  = número de polos  $\cdot$   $m$  = número de ceros

### 2) Número de ramas

$$N_{\text{ramas}} = n \rightarrow \text{empiezan en polos, terminan en ceros o en } \infty$$

### 3) Tramos del eje real

Un punto pertenece al LGR si a su DERECHA hay un número impar de polos + ceros

### 4) Asíntotas : cuántas, centroide y ángulos

$$N_{\text{asint}} = n - m \quad \sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$

$$\theta_k = \frac{(2k+1)180^\circ}{n - m} \quad k = 0, 1, \dots, n - m - 1$$

### 5) Puntos de ruptura

$$K(s) = -\frac{D(s)}{N(s)} \quad \frac{dK}{ds} = 0 \rightarrow \text{solo vale la raíz que está en un tramo del LGR}$$

⑥ Ángulos de salida / llegada (polos o ceros complejos)

$$\sum \angle(s - z_i) - \sum \angle(s - p_i) = (2k + 1)180^\circ$$

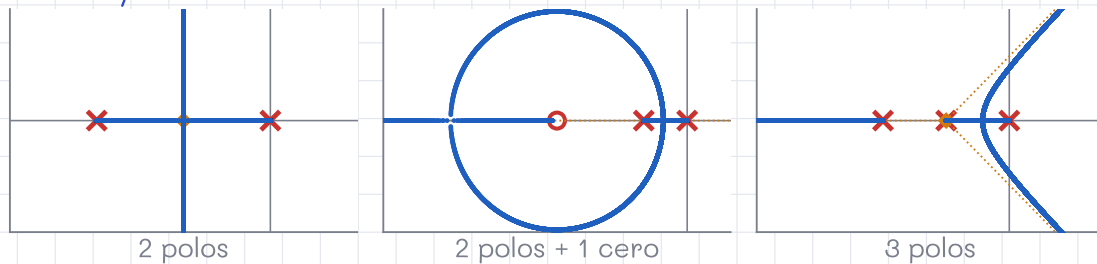
Salida de un polo complejo :  $\theta = 180^\circ - \sum \angle_{\text{polos}} + \sum \angle_{\text{ceros}}$

⑦ Cruce con el eje imaginario y estabilidad

$$D(s) + KN(s) = 0 \rightarrow \text{Routh} \rightarrow K_{cr} \text{ y } \omega \rightarrow \text{o reemplaza } s = j\omega$$

⑧ Dibuja el LGR

polos y ceros  $\rightarrow$  tramos del eje real  $\rightarrow$  centroide y asíntotas  $\rightarrow$  rupturas / ángulos  $\rightarrow$  cruces y estabilidad



⑨ Explica el comportamiento

$K$  pequeño : polos reales  $\rightarrow$  sobreamortiguado •  $K$  entre ruptura y crítico : complejos  $\rightarrow$  oscila amortiguado •  $K > K_{cr}$  : inestable

**G11** Diseño con el LGR :  $K$  para un  $\zeta$ , región  $M_p$  /  $t_s$

① Recta de  $\zeta$  constante

$$\beta = \arccos \zeta \rightarrow \zeta = 0.7 \rightarrow 45.6^\circ ; \text{pendiente } \tan \beta$$

$$s = -\zeta \omega_n + j\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \text{ en la EC} \rightarrow \text{Re} = 0, \text{Im} = 0 \rightarrow \text{sin Matlab (analítico)}$$

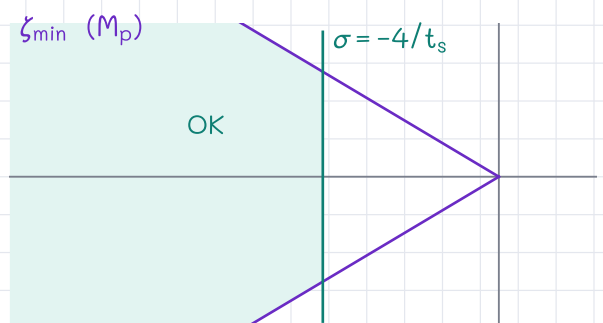
② Ganancia en un punto del LGR (condición de módulo)

$$K = \frac{1}{|G(s)H(s)|} = \frac{\prod |s - p_i|}{\prod |s - z_i|}$$

③ Región de diseño

$$M_p < x \Rightarrow \zeta > \zeta_{\min} \quad t_s < t \Rightarrow \sigma > \frac{4}{t}$$

La parte del LGR dentro de la región sombreada da el rango de  $K$



#### 4 Controladores

$$P : K_p \cdot PI : K_p + \frac{K_i}{s} \cdot PD : K_p(1 + T_d s) \cdot PID : \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}$$

PI agrega polo en 0  $\rightarrow$  tipo +1 (ess = 0)  $\cdot$  PD agrega cero en  $-1/T_d \rightarrow$  jala las ramas a la izquierda

#### G12 Teoría con tus palabras

- 1 Estabilidad : ante una entrada acotada la salida no crece sin límite y vuelve a un valor fijo ; polos con parte real negativa  
Controlador : compara lo deseado con lo medido y genera la acción que corrige el error  
Ganancia : cuánto se amplifica la salida respecto de la entrada cuando ya se estabilizó  
Subamortiguado : oscila y se pasa del valor final antes de estabilizarse  
Sensibilidad : cuánto cambia la salida (%) cuando cambia un parámetro (%) ; mide robustez  
LGR : camino de los polos de lazo cerrado cuando K va de 0 a  $\infty$  ; muestra estabilidad , dominancia y tipo de respuesta para cada K  
Críticamente estable : polos sobre el eje  $j\omega \rightarrow$  oscilación sostenida que no crece ni se apaga

## PARTE 2 · Exámenes parciales pasados

#### E 23-2 P1 Dispositivo de oxigenoterapia : FT desde gráfica + LGR

Enunciado : escalón unitario  $\rightarrow$  subamortiguada ; pico  $\approx 0.47$  en  $t \approx 0.8$  s ; final  $\approx 0.335$ . b)  $K_p$  + planta  $(s+1)/((s+2)(s+3))$  ,  $H = 1$ . c) rango de K

- 1 Lee la gráfica

$$K = y_{ss} = 0.335 \quad M_p = \frac{0.47 - 0.335}{0.335} \rightarrow \text{escalón unitario} \rightarrow A = 1$$

- 2  $\zeta$  ,  $\omega_d$  y  $\omega_n$  (G5)

$$\zeta = \frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}} \quad \omega_d = \frac{\pi}{t_p} \quad \omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

③ Lazo abierto con el controlador

$$L(s) = K_p G(s) \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} \rightarrow n = 4 \text{ polos}, m = 1 \text{ cero}$$

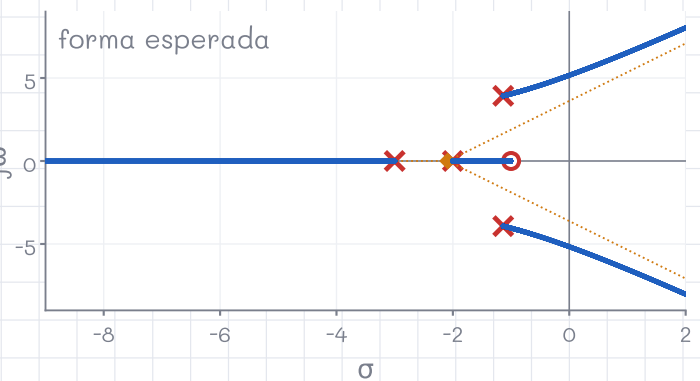
④ LGR con los 9 pasos (G10)

Polos : par complejo de  $G$ ,  $-2$ ,  $-3$  • cero :

$-1$  • asíntotas  $n - m = 3 \rightarrow 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$

Eje real :  $(-1, -2)$  y a la izquierda de  $-3 \rightarrow$   
el polo  $-2$  va al cero  $-1$ , el  $-3$  a  $-\infty$  (sin ruptura)

Ángulo de salida del par complejo



⑤ Rango de  $K$  (Routh de  $1 + L = 0$ ) y explica

$K$  pequeño domina el par de  $G$  (oscila) ; al subir  $K$  las ramas van a  $\pm 60^\circ$  y cruzan  $j\omega \rightarrow$  inestable

**E 23-2 P2** LGR con  $K$ , planta  $5/(s^2+20s+15)$ ,  $s/(s+2)$ , sensor  $1/(s+1)$

Enunciado : a) LGR con procedimiento. b) ¿existe  $K$  para  $\zeta = 0.7$ ?

① Lazo abierto

$$L(s) = \frac{5Ks}{(s^2 + 20s + 15)(s+2)(s+1)}$$

Hay un CERO en  $s = 0 \rightarrow T(0) = 0$  : ante un escalón la salida regresa a 0 (actúa como derivador)

② Polos y ceros

$$s^2 + 20s + 15 = 0 \Rightarrow s = -0.79, -19.2 \rightarrow \text{polos : } -0.79, -1, -2, -19.2 ; \text{cero : } 0$$

③ Eje real, asíntotas, ruptura

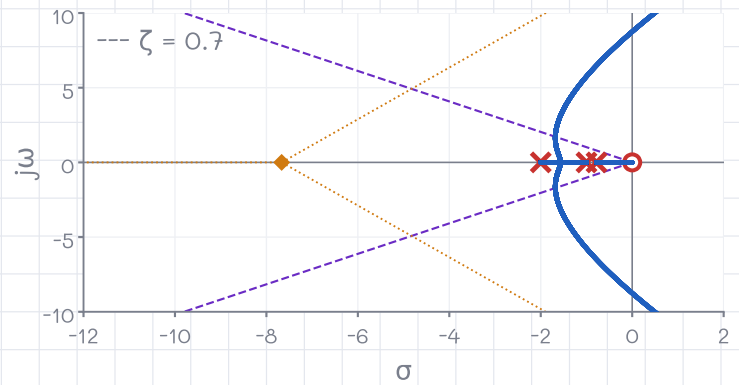
Tramos :  $(0, -0.79)$ ,  $(-1, -2)$ ,  $(-19.2, -\infty)$  •  $n - m = 3$

$$\sigma_a = \frac{(-0.79 - 1 - 2 - 19.2) - 0}{3}$$

Ruptura entre  $-1$  y  $-2$  con  $dK/ds = 0$

- ④ ¿K para  $\zeta = 0.7$ ? : traza la recta  $\beta = 45.6^\circ$

Si una rama del LGR corta la recta  $\rightarrow$  sí existe K



- ⑤ Calcula K en el cruce

$$s = -0.7\omega_n + j0.714\omega_n \text{ en la EC} \rightarrow \text{Re} = 0, \text{Im} = 0 \rightarrow \text{o } K = \frac{1}{|GH|} \text{ en ese punto}$$

### E 23-2 P3 Kelvin-Voigt + controlador $W/((s+0.5)(s+2))$ , lazo unitario

Enunciado : a) relación W, b, k para estable y  $\text{ess} < 2\%$ . b) con  $W = 0$ , que  $s = -2$  no sea dominante

- ① Planta Kelvin-Voigt (resorte || amortiguador)

$$F = kx + b\dot{x} \Rightarrow \frac{X}{F} = \frac{1}{bs + k}$$

- ② Lazo abierto y EC

$$L(s) = \frac{W}{(s+0.5)(s+2)(bs+k)}$$

$$bs^3 + (2.5b+k)s^2 + (b+2.5k)s + (k+W) = 0 \rightarrow \text{Routh} \rightarrow \text{condición en } W, b, k$$

- ③ Error estacionario

$$L(0) = \frac{W}{0.5 \cdot 2 \cdot k} = \frac{W}{k} \rightarrow (0.5)(2) = 1$$

$$e_{ss} = \frac{1}{1+W/k} = \frac{k}{k+W} < 0.02 \Rightarrow W > 49k$$

- ④ Polo -2 no dominante ( $W = 0$ )

$$\text{polos : } -0.5, -2, -\frac{k}{b} \rightarrow \text{con } W = 0 \text{ los polos de LC = los de LA}$$

Regla 5x : -2 debe estar  $\geq 5$  veces más lejos que los dominantes  $\rightarrow \frac{k}{b} \leq 0.4$

### E 23-2 P4 Péndulo invertido (exoesqueleto) en $\theta = \pi$

Enunciado : a) FT (entrada  $F$ , salida  $X$ ). b) desagregado. c) polos/ceros a agregar para  $\zeta = 0.7$

- 1) Linealiza alrededor de  $\theta = \pi$  ( $\theta = \pi + \phi$ )

$$\cos \theta \approx -1 \quad \sin \theta \approx -\phi \quad \dot{\theta}^2 \approx 0$$

- 2) Ecuaciones lineales

$$(M+m)\ddot{x} + b\dot{x} - ml\ddot{\phi} = F$$

$$(I + ml^2)\ddot{\phi} - mgl\phi = ml\ddot{x}$$

- 3) Laplace y despeja

$$\frac{\Phi}{X} = \frac{mls^2}{(I + ml^2)s^2 - mgl} \rightarrow \text{reemplaza en la 1.ª} \rightarrow X/F$$

- 4) Desagregado

Despeja  $\ddot{x}$  y  $\ddot{\phi} \rightarrow$  dos cadenas de 2 integradores ( $\ddot{x} \rightarrow \dot{x} \rightarrow x$ ,  $\ddot{\phi} \rightarrow \dot{\phi} \rightarrow \phi$ ) cruzadas

- 5) Análisis

$$\text{polo en } +\sqrt{\frac{mgl}{I + ml^2}} \approx +4.7 \rightarrow \text{semiplano derecho} \rightarrow \text{inestable}$$

Con P solo no se estabiliza : agrega cero(s) a la izquierda (PD) que jalen las ramas al SPI y crucen la recta  $\zeta = 0.7$

### E 24-2 P1 Hindmarsh-Rose : entrada $I$ , salida $x$

Enunciado :  $\dot{x} = y + 3x^2 - x^3 - z + I$ ;  $\dot{y} = 1 - 5x^2 - y$ ;  $\dot{z} = 0.01(4(x+1.6) - z)$ . a) punto con  $z_{eq} = 0 \dots$  e)  $x(t)$  ante escalón

- 1) Punto de operación con  $z_{eq} = 0$

$$\dot{z} = 0 \Rightarrow x_{eq} = -1.6 \quad \dot{y} = 0 \Rightarrow y_{eq} = 1 - 5x_{eq}^2$$

$$\dot{x} = 0 \Rightarrow I_{eq} = -y_{eq} - 3x_{eq}^2 + x_{eq}^3$$

② Linealiza (derivadas parciales en el punto)

$$\Delta \dot{x} = (6x_0 - 3x_0^2)\Delta x + \Delta y - \Delta z + \Delta I$$

$$\Delta \dot{y} = -10x_0\Delta x - \Delta y \quad \Delta \dot{z} = 0.04\Delta x - 0.01\Delta z$$

③ Desagregado : 3 integradores (x, y, z) con sus lazos

④ FT : despeja y, z en función de x y reemplaza

$$\Delta Y = \frac{-10x_0}{s+1}\Delta X \quad \Delta Z = \frac{0.04}{s+0.01}\Delta X$$

$$\frac{X}{I} = \frac{1}{s - a_{11} + \frac{10x_0}{s+1} + \frac{0.04}{s+0.01}} \rightarrow a_{11} = 6x_0 - 3x_0^2$$

⑤ Respuesta al escalón

$$X(s) = \frac{X}{I} \cdot \frac{1}{s} \rightarrow \text{fracciones parciales} \rightarrow x(t) = x_{eq} + \Delta x(t)$$

**E 24-2 P2** Circuito L-R1-C1-R2-C2 + Kp, actuador (s+2), sensor 1/(s+1)

Enunciado : salida = voltaje en C2. a) FT b) diagrama c) Kp estable d) LGR 9 pasos e) LGR f) Kp para  $\zeta = 0.7$  analítico

① Ecuaciones del circuito

$$L \frac{di}{dt} = V - R_1 i - v_1 \quad C_1 \dot{v}_1 = i - \frac{v_1 - v_2}{R_2} \quad C_2 \dot{v}_2 = \frac{v_1 - v_2}{R_2}$$

② FT del sistema fisiológico

$$\frac{V_2}{V} = \frac{1}{(Ls + R_1)s(C_1(1 + R_2C_2s) + C_2) + 1 + R_2C_2s} \rightarrow \text{3.er orden}$$

③ Diagrama y lazo abierto

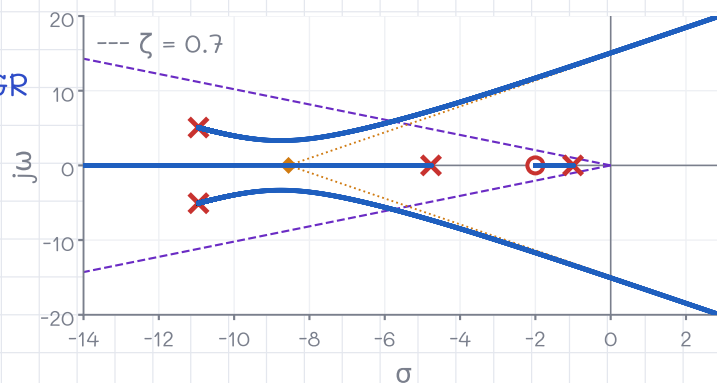
$$L(s) = K_p(s+2)G(s)\frac{1}{s+1} \rightarrow \text{perturbaciones : ruido del sensor, cambios de carga}$$



#### 4) Estabilidad y LGR

EC :  $(s+1)D_G(s) + K_p(s+2) = 0 \rightarrow$  Routh · LGR

: cero -2 , polos de G y -1



#### 5) $K_p$ para $\zeta = 0.7$ de forma analítica

$$s = -a + j \tan(45.6^\circ) = -a + 1.02aj \rightarrow \text{reemplaza en la EC}$$

Separa parte real e imaginaria :  $\text{Re} = 0$  ,  $\text{Im} = 0 \rightarrow 2$  ecuaciones  $\rightarrow a$  y  $K_p$

#### E 24-2 P3) Diagrama A , B , C , D con entradas U , Q (M) y P (R , N)

Enunciado : a)  $Y/U$  b)  $Y/Q$  c)  $Y/P$

#### 1) Superposición : apaga dos entradas y calcula una

$$\Delta = 1 + ABCD \rightarrow \text{mismo denominador en las tres}$$

$$\frac{Y}{U} = \frac{ABCD}{\Delta} \quad \frac{Y}{Q} = \frac{-MBCD}{\Delta} \quad \frac{Y}{P} = \frac{R(NCD - D)}{\Delta}$$

Respetar los signos de cada sumador (Q entra con - ; P llega por N con + y directo con -)

#### E 25-1 P2) Músculo bajo compresión (m , resorte no lineal , amortiguador)

Enunciado :  $F_b = \alpha / ((1+x)(1+T))$  ;  $c = b(T+1)^2$  ;  $T = w\dot{x} + vx$ . a) EDOs b) desagregado c) S ante 5 % de b (escalón 1) d) escalón 2

#### 1) Ecuación de Newton

$$m\ddot{x} = F - \frac{\alpha}{(1+x)(1+T)} - b(T+1)^2\dot{x} \quad T = w\dot{x} + vx$$

#### 2) Punto de equilibrio

$$\dot{x}_0 = 0 \Rightarrow T_0 = vx_0 \quad F_0 = \frac{\alpha}{(1+x_0)(1+vx_0)}$$

### 3) Linealiza

$$m\Delta\ddot{x} = \Delta F - \frac{\partial F_b}{\partial x}\Delta x - \left( \frac{\partial F_b}{\partial \dot{x}} + b(vx_0 + 1)^2 \right) \Delta \dot{x}$$

El término  $c\dot{x}$  solo deja  $b(vx_0 + 1)^2\Delta\dot{x}$  porque  $\dot{x}_0 = 0$

### 4) Desagregado : 2 integradores ( $\ddot{x} \rightarrow \dot{x} \rightarrow x$ )

### 5) Sensibilidad respecto a b

En estado estable  $\dot{x} = 0 \rightarrow$  la GANANCIA no depende de b  $\rightarrow S = 0$  ; b solo cambia el transitorio ( $\zeta$ )

Sistema lineal : S normalizada igual para escalón 1 y 2 ; solo el cambio absoluto se duplica

## E 25-1 P3 Infusión de sangre : dispositivo + simulador desde gráficas , sensor $H = s + 5$

Enunciado : a) FT de dispositivo y sensor b) LGR completo c) comportamiento d) rango de  $\zeta$  y  $t_s$

### 1) Dispositivo (2.º orden , izquierda)

$$K = 0.142 \quad M_p = \frac{0.15 - 0.142}{0.142} \quad t_p \approx 2.2 \text{ s} \rightarrow \rightarrow \zeta, \omega_n \text{ con } G5$$

### 2) Simulador (1.er orden , derecha)

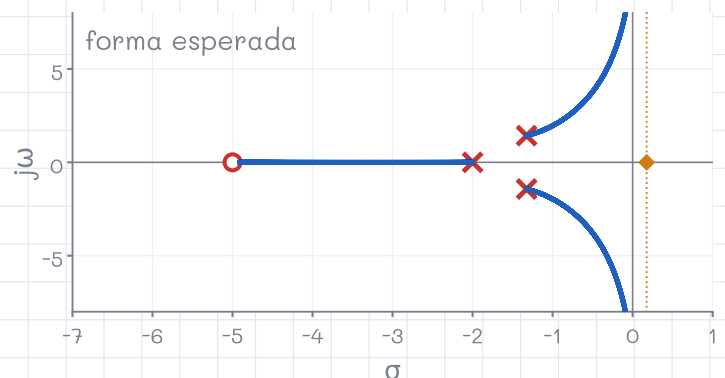
$$K = 0.333 \quad \tau = t(63.2\%) \rightarrow G4$$

### 3) Lazo abierto

$$L(s) = K_p G_d(s) G_s(s) (s + 5)$$

$H = s + 5$  es un CERO en la realimentación  $\rightarrow$  es cero del LGR en -5 (no aparece en el lazo cerrado)

### 4) LGR : 3 polos , 1 cero $\rightarrow$ 2 asíntotas a $\pm 90^\circ$



## 5) Rangos

$K \uparrow \rightarrow$  los polos suben por la vertical  $\sigma = \sigma_a \rightarrow \zeta$  baja y oscila más

$$0 < \zeta \leq \zeta_{\text{inicial}} \quad t_s \geq \frac{4}{|\sigma_a|}$$

## E 25-2 P1 Motor DC con PD $K_p(T_d s + 1)$ , lazo interno 0.1, sensor 5

Enunciado : a)  $\text{ess}(K_p, T_d)$  b) LGR con  $T_d = 0.05$  (9 pasos, más de un punto de ruptura) c) comportamiento d)  $K_p$  para  $M_p < 10\%$

### 1) Reduce el lazo interno del motor

$$\frac{\omega}{u} = \frac{\frac{50}{(0.5s+10)(0.1s+0.1)}}{1 + \frac{5}{(0.5s+10)(0.1s+0.1)}} = \frac{50}{0.05s^2 + 1.05s + 6}$$

### 2) Lazo abierto (con $1/s$ y sensor 5)

$$L(s) = \frac{250K_p(T_d s + 1)}{s(0.05s^2 + 1.05s + 6)} = \frac{250K_p(s + 20)}{s(s^2 + 21s + 120)} \rightarrow T_d = 0.05$$

### 3) Error estacionario

Hay integrador (tipo 1)  $\rightarrow e_{ss} = 0$  para todo  $K_p, T_d$  (con  $E = R - 5\theta$ );  $\theta_{\text{final}} = 1/5$

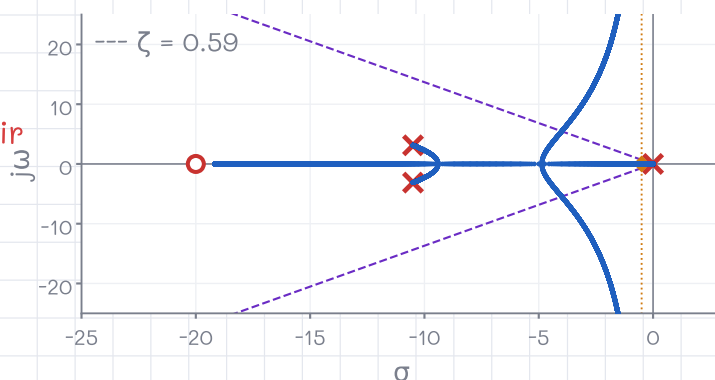
Si definen  $E = R - \theta$ :  $e_{ss} = 1 - \frac{1}{5} = 0.8$

### 4) Polos, cero y asíntotas

$$\text{polos : } 0, -10.5 \pm 3.1j; \text{ cero : } -20; \sigma_a = \frac{-21+20}{2} = -0.5 \rightarrow 2 \text{ asíntotas } \pm 90^\circ$$

### 5) LGR

Más de una ruptura : el par complejo baja al eje real (entrada) y vuelve a salir (salida)  $\rightarrow \frac{dk}{ds} = 0$  da 2 raíces útiles



### 6) $M_p < 10\%$

$\zeta > 0.59 \rightarrow$  corta la recta con el LGR  $\rightarrow$  rango de  $K_p$

**E 25-2 P2**Pistón no lineal : entrada I , salida F

Enunciado :  $\dot{F} = \dot{x}^2 + xy - \ln(I+2) + F$  ;  $\dot{y} = y \cdot e^{kx} - (x+1)^2$  ;  $\dot{x} = (x+1)I + y$ . a) linealiza con  $x_{eq} = 0$  ...  
e) S a 10 % de k

- 1) Punto de equilibrio con  $x_{eq} = 0$

$$\dot{y} = 0 \Rightarrow y_{eq} = 1 \quad \dot{x} = 0 \Rightarrow I_{eq} = -1 \quad \dot{F} = 0 \Rightarrow F_{eq} = \ln 1 = 0$$

$\dot{x}^2$  se linealiza a  $2\dot{x}_0\Delta\dot{x} = 0 \rightarrow$  desaparece

- 2) Ecuaciones lineales

$$\Delta\dot{x} = -\Delta x + \Delta y + \Delta I \quad \Delta\dot{y} = (k-2)\Delta x + \Delta y$$

$$\Delta\dot{F} = \Delta x - \Delta I + \Delta F$$

- 3) Desagregado (3 integradores) y FT F/I por sustitución

- 4) Estabilidad respecto a k

$$\det(sI - A) = s^2 + (1-k) \rightarrow \text{subsistema } x, y$$

Sin término en s  $\rightarrow$  a lo más críticamente estable ( $k < 1$ ) ; el  $+\Delta F$  da polo en  $s = +1$  : dilo

- 5) Sensibilidad a 10 % de k

$$S_k^G = \frac{\partial G(0)}{\partial k} \cdot \frac{k}{G(0)} \quad \Delta G\% = S \cdot 10\%$$

**E 26-1 P1**Crecimiento logístico con temperatura

Enunciado :  $dN/dt = r(T)(T/T_{opt})^\alpha e^{-\beta T} N(1 - N/k)$  ;  $r(T) = r_{max} e^{-(T-T_{opt})^2/2\sigma^2}$ . b)  
linealiza en  $T = T_{opt} + 1$  ,  $N = k/2$

- 1) Entrada y salida

Entrada : temperatura T (se aplica) · Salida : población N (se mide)

- 2) Agrupa lo que depende de T

$$\dot{N} = g(T)N\left(1 - \frac{N}{k}\right) \quad g(T) = r(T)\left(\frac{T}{T_{opt}}\right)^\alpha e^{-\beta T}$$

3) Derivada respecto a N

$$\frac{\partial f}{\partial N} = g(T) \left( 1 - \frac{2N}{k} \right) = 0 \text{ en } N = k/2$$

¡No queda término en  $\Delta N$ !  $\rightarrow$  integrador puro

4) Derivada respecto a T (derivada logarítmica)

$$b = g(T_0) \frac{k}{4} \left[ -\frac{T_0 - T_{opt}}{\sigma^2} + \frac{\alpha}{T_0} - \beta \right] \rightarrow T_0 = T_{opt} + 1$$

5) Ecuación lineal, desagregado y simplificado

$$\Delta \dot{N} = b \Delta T \Rightarrow \frac{\Delta N}{\Delta T} = \frac{b}{s} \rightarrow \Delta T \rightarrow b \rightarrow 1/s \rightarrow \Delta N$$

En  $N = k/2$  el crecimiento es máximo y no se autorregula : la población acumula (integra) el efecto de T

**E 26-1 P3** Robot blando :  $K(s + 1.3) \cdot 4.667 \cdot 1.5 / (s^4 + 4.4s^3 + 8.13s^2 + 8.59s + 3.89)$ , sensor 2

Enunciado : a) K para  $ess < 5\%$  b) LGR 9 pasos c) comportamiento d) intervalos de  $M_p$  y  $\omega_n$  e) variación de  $ess$  con  $10\%$  de K (normalizada)

1) Lazo abierto

$$L(s) = \frac{14K(s + 1.3)}{s^4 + 4.4s^3 + 8.13s^2 + 8.59s + 3.89} \rightarrow 2 \cdot 4.667 \cdot 1.5 = 14$$

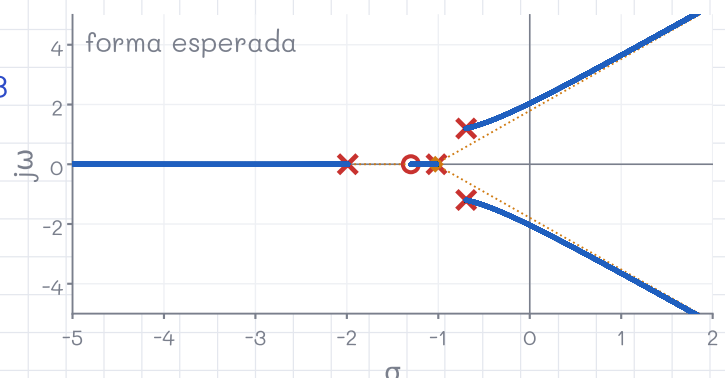
Sensor 2 (no unitario) :  $E = U - 2F$  ; tipo 0

2) Error estacionario

$$K_p = L(0) = \frac{14 \cdot 1.3K}{3.89} \quad e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} < 0.05 \rightarrow K \text{ mínimo ; verifica con Routh}$$

3) LGR

Raíces del cuártico (Wolfram), cero -1.3,  $n - m = 3 \rightarrow 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$ ; corte  $j\omega$  con Routh



#### ④ Intervalos de $M_p$ y $\omega_n$

Recorre la rama dominante desde la ruptura hasta el  $K$  crítico :  $\zeta$  va de 1 a 0  $\rightarrow M_p$  de 0 a 100 % ;  $\omega_n = |\rho|$

#### ⑤ Sensibilidad del error

$$S_K^e = \frac{\partial e_{ss}}{\partial K} \frac{K}{e_{ss}} = \frac{-K_p}{1+K_p}$$

$$\Delta e_{ss} \% = S \cdot 10\%$$

### Teoría Preguntas de teoría que han venido

Enunciado : E25-1 : estabilidad , controlador , ganancia , subamortiguado , sensibilidad ·  
E25-2 : LGR , qué información da , críticamente estable · E26-1 : utilidad del LGR (1 cara)

#### ① Responde con G12 (mínimo 3 líneas cada una , sin fórmulas si lo piden)

Utilidad del LGR (1 cara) : definición + condición de ángulo y módulo · estabilidad (rango de  $K$  , cruce  $j\omega$ ) · dominancia (5x) · región  $M_p$  /  $t_s$  (dibujo G11) ·  $\zeta$  ,  $\omega_n$  ,  $t_s$  para cada  $K$

## PARTE 3 · Prácticas pasadas

### PC0-PC1 Bloques , circuitos y linealización

#### ① Corazón con válvula mitral

Válvula cerrada = circuito abierto ; abierta = corto  $\rightarrow$  dos modelos

Mallas  $\rightarrow$  Laplace  $\rightarrow$  FT ; desagregado ; LA vs LC

#### ② Identificar bloques (respiración)

perturbación = smog · set point =  $O_2$  ideal · controlador = tronco encefálico ·

actuador = diafragma · proceso = respiración · sensor = pulsioxímetro

#### ③ Compensador de perturbación $C_1$ (camilla)

$$\text{numerador de } \frac{Y}{P} = 0 \rightarrow \text{despeja } C_1$$

#### ④ Resorte no lineal $f = k \ln(1/(1 - y))$ en $y_0 = 0$

$$\frac{df}{dy} = \frac{k}{1-y_0} = k \Rightarrow \frac{Y}{F} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

- 5) Igualar a una estructura dada

$$\frac{P_3}{1 + P_3/s} = F \rightarrow \text{despeja } P_3 \rightarrow G = \frac{T}{1-T}$$

- 6) Linealizaciones con trampa

$e^{-100} \approx 0$  ( $P_0 = 100$ )  $\cdot (1 + 0.5C)\dot{C} \rightarrow$  divide primero  $\cdot \Delta Q_h = 0$  si piden  $C/u$

$$\dot{P}_a = \frac{aQ}{V_d + P_a} - b\dot{V}_E P_a \Rightarrow G = \frac{K}{\tau s + 1} \rightarrow tr = 2.2\tau, ts = 4\tau$$

## PC2 Respuesta temporal, Routh, ess, sensibilidad

- 1) Planta + realimentación  $K/(s + 2)$

$$(s + \mu)(s + \lambda)(s + 2) + K = 0 \rightarrow \text{Routh}$$

Si  $(s + 2)$  está arriba y abajo  $\rightarrow$  cancela  $\rightarrow$  queda 2.º orden

- 2) Sensibilidad LA vs LC (cámara hiperbárica)

$$S_{LA} = 1 \quad S_{LC} = \frac{1}{1 + kK_{th}} \rightarrow \text{la realimentación reduce la sensibilidad}$$

- 3) Barorreceptor  $\alpha/(s + \beta) \cdot 1/s$

$$T = \frac{\alpha}{s^2 + \beta s + \alpha} \Rightarrow \omega_n^2 = \alpha, 2\zeta\omega_n = \beta \rightarrow \text{patologías} \rightarrow \text{rangos}$$

- 4) Elegir planta por especificación

Pide  $\zeta > 0.5$  y  $\omega_n > 4$ : calcula  $\zeta, \omega_n$  de cada opción y compara

$$\frac{9}{s^2 + 4.2s + 9} \Rightarrow \omega_n = 3, \zeta = 0.7$$

- 5) HR sin control

$$K = \frac{7.92}{10.56} \quad E_{ss} = 1 - K \rightarrow \text{escalón de 3} \rightarrow \text{todo} \times 3$$

- 6) Routh especiales

0 en la 1.ª columna  $\rightarrow \varepsilon \cdot$  fila de ceros  $\rightarrow$  polinomio auxiliar  $\cdot (s+6)(s^2+9) \rightarrow \pm 3j$   
críticamente estable

- 7) Tipo 1 (incubadora, PI)

ess escalón = 0  $\rightarrow$  su sensibilidad también es 0

### PC3 Routh con K, LGR y diseño

- ① Ventilador (3 opciones con realimentación K)

$$\frac{Q}{P} = \frac{n}{d + Kn} \rightarrow \text{Routh en K}$$

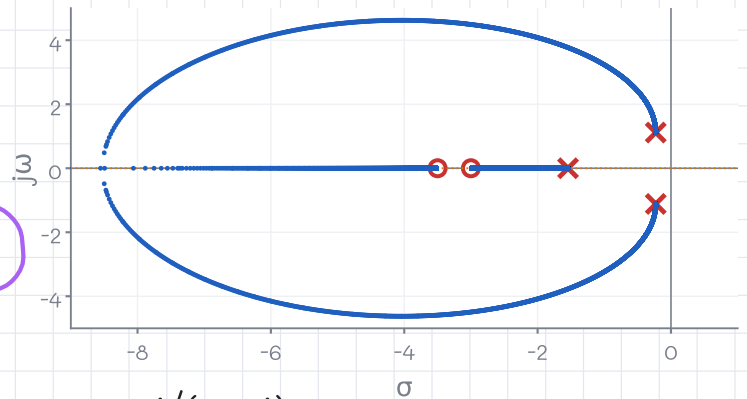
G1: faltan  $s^5$  y  $s^1 \rightarrow$  nunca estable

$$G3: 2s^3 + 4s^2 + 6s + (7 + 2K) \Rightarrow -3.5 < K < 2.5$$

- ② Hemodiálisis  $k(s^2 + 6.5s + 10.5)/(s^3 + 2s^2 + 2s + 2)$

ceros -3, -3.5  $\cdot n - m = 1 \rightarrow$  asíntota  $180^\circ$   
ruptura a la izquierda de -3.5

$$t_s < 2.2 \Rightarrow \sigma > 1.82 \quad M_p < 10\% \Rightarrow \zeta > 0.59$$



- ③ Fármaco  $K(s + 2)/(s^3 + 6s^2 + 11s + \alpha)$ , sensor  $1/(s + 1)$

$\alpha = 6 \rightarrow (s+1)(s+2)(s+3)$ : el cero -2 cancela un polo

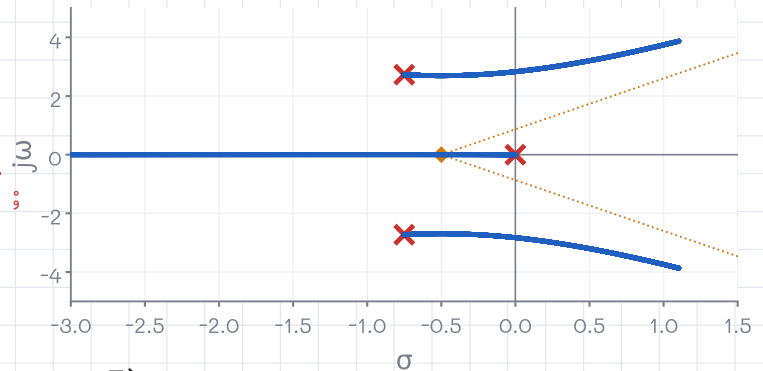
$$\zeta = \cos \beta \quad \omega_n = |p| \quad \omega_d = \text{Im}(p)$$

- ④ Brazo robótico  $K/(s^3 + 1.5s^2 + 8s)$

$$1.5 \cdot 8 > K \Rightarrow 0 < K < 12$$

$K = 12 \rightarrow$  oscila sin amortiguar a  $\omega = \sqrt{8}$ ;

tipo 1  $\rightarrow$  ess = 0



- ⑤ LGR sin asíntotas  $K(s^2 + 5s + 6)/(s^2 + s + 0.5)$

$n = m \rightarrow$  las ramas van de los polos complejos a los ceros -2, -3